

- 1) Qual é o valor verdade das sentenças abaixo, considerando como domínio o conjunto U designado. Justifique a sua resposta!
- $(\exists x)(\forall y)((y = 2x) \vee (x = 2y)), U = \{4, 5, 6, 8, 10, 12\}$
 - $(\forall x)(\forall y)(x^2 + y^2 \leq 32), U = \{1, 2, 3, 4\}$
 - $(\exists x)(\exists y)(x = y - z), U = \{2, 3, 5, 11, 13\}$
 - $(\forall x)(\exists y)\left(y \geq \frac{x}{2}\right), U = \{1, 2, 4\}$

- 2) Quais das sentenças abaixo são logicamente equivalentes à proposição:

"Todo software seguro possui autenticação."

- Se um software é seguro, então possui autenticação.
- Possuir autenticação é condição necessária para que um software seja seguro.
- Um software que não possui autenticação não pode ser seguro.
- Alguns softwares com autenticação são seguros.

- 3) Usando os predicados abaixo, traduza as sentenças para a linguagem simbólica da lógica de predicados.

Predicados:

$D(x)$: x é um desenvolvedor

$P(x)$: x é um programa

$B(x)$: x possui bugs

$T(x)$: x possui testes automatizados

- Todos os programas possuem testes automatizados.
- Nem todos os programas possuem bugs.
- Alguns programas possuem bugs.
- Todo programa que possui testes automatizados não possui bugs.
- Alguns programas possuem testes automatizados e possuem bugs.
- Todos os programas apresentam bugs só se não possuem testes automatizados.

- 4) Traduza cada proposição abaixo para a linguagem simbólica da lógica de predicados, escreva a negação da proposição em linguagem simbólica e sob a forma verbal.

- a) Alguns desenvolvedores gostam de programação funcional.

Tradução Simbólica: _____

Negação Simbólica: _____

Negação Verbal: _____

- b) Todo desenvolvedor utiliza controle de versão.

Tradução Simbólica: _____

Negação Simbólica: _____

Negação Verbal: _____

- c) Todos os sistemas possuem banco de dados.

Tradução Simbólica: _____

Negação Simbólica: _____

Negação Verbal: _____

- d) Algumas aplicações são web ou mobile.

Tradução Simbólica: _____

Negação Simbólica: _____

Negação Verbal: _____

- $S(x)$: x é um software.
 $D(x)$: x é um desenvolvedor.
 $M(x)$: x é um módulo
 $C(x, y)$: x desenvolve y .
 $L(x, y)$: x depende de y .

- 7) Construa a tabela verdade da proposição $\neg(p \vee q) \rightarrow q$

8) Construa a tabela verdade da proposição $(p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg r \vee q) \leftrightarrow \neg p$

- [illegible]

①

a) $(y = 2x) \vee (x = 2y)$ $U = \{4, 5, 6, 8, 10, 12\}$

falso

b) $(x^2 + y^2 \leq 32)$ $U = \{1, 2, 3, 4\}$

verdadeiro

c) $(x = 1 - y)$ $U = \{2, 3, 5, 11, 13\}$

verdadeiro

d) $(y \geq \frac{y}{x})$ $U = \{1, 2, 4\}$

verdadeiro

②

a, b, c

③

a) $(\forall x) (P(x) \rightarrow T(x))$

d) $(\forall x) (P(x) \wedge T(x) \rightarrow \neg B(x))$

b) $(\exists x) (P(x) \wedge \neg B(x))$

e) $(\exists x) (P(x) \wedge T(x) \wedge B(x))$

c) $(\exists x) (P(x) \wedge B(x))$

f) $(\forall x) ((P(x) \wedge B(x)) \rightarrow \neg T(x))$

④

a) 1- $(\exists x) (D(x) \wedge G(x))$

2- $(\forall x) (D(x) \rightarrow \neg G(x))$

3- Nenhum dos gostos de programação funcional

$$\textcircled{b} 1 - (\forall x) (\mathcal{D}(x) \rightarrow \mathcal{V}(x))$$

$$2 - (\exists x) (\mathcal{D}(x) \wedge \neg \mathcal{V}(x))$$

3. existe pelo menos um dev que não usa controle de versão

$$\textcircled{c} 1 - (\forall x) (\mathcal{S}(x) \rightarrow \mathcal{B}(x))$$

$$2 - (\exists x) (\mathcal{S}(x) \wedge \neg \mathcal{B}(x))$$

3. existe pelo menos um sistema que não usa BD.

$$\textcircled{d} 1 - (\exists x) (\mathcal{A}(x) \wedge (\mathcal{W}(x) \vee \mathcal{M}(x)))$$

$$2 - (\forall x) (\mathcal{A}(x) \rightarrow (\neg \mathcal{W}(x) \wedge \neg \mathcal{M}(x)))$$

3. nenhuma aplicação é web ou mobile.

5

$$\textcircled{a} (\forall x) (\mathcal{D}(x) \rightarrow (\exists y) (\mathcal{S}(y) \wedge \mathcal{C}(x, y)))$$

$$\textcircled{b} (\exists x) (\mathcal{S}(x) \wedge (\forall y) (\mathcal{M}(y) \rightarrow \mathcal{L}(x, y)))$$

$$\textcircled{d} (\exists x) (\mathcal{D}(x) \wedge (\forall y) (\mathcal{M}(y) \rightarrow \neg \mathcal{C}(x, y)))$$

$$\textcircled{e} (\forall x) (\mathcal{S}(x) \rightarrow (\exists y) (\mathcal{M}(y) \wedge \mathcal{L}(x, y)))$$

$$\textcircled{f} (\forall x) (\mathcal{S}(x) \rightarrow (\forall y) (\mathcal{M}(y) \rightarrow \mathcal{L}(x, y)))$$

$$\textcircled{g} (\forall x) (\mathcal{S}(x) \rightarrow \neg (\forall y) (\mathcal{M}(y) \rightarrow \mathcal{L}(x, y)))$$

$$\textcircled{h} (\forall x) (\mathcal{S}(x) \rightarrow (\exists y) (\mathcal{S}(y) \wedge \neg \mathcal{L}(x, y)))$$

$$\textcircled{i} (\forall x) (\mathcal{D}(x) \rightarrow (\forall y) (\mathcal{S}(y) \rightarrow \mathcal{C}(x, y)))$$

$$\textcircled{j} (\forall x) (\forall y) ((\mathcal{S}(y) \wedge \mathcal{C}(x, y)) \rightarrow \mathcal{D}(x)) \quad \textcircled{k} (\forall x) (\mathcal{S}(x) \rightarrow (\forall y) (\mathcal{M}(y) \rightarrow \mathcal{L}(x, y)))$$

dica

"todos" - $\forall$

$$\text{nem} = \neg A \wedge \neg B$$

"algum" - $\exists$

"só / apenas" - implicação unidirecional ($\rightarrow$)

"tudo que depende de todos" - $\exists + \forall$

"Nenhum" - $\forall + \text{negação}$

6

a) Nenhum sistema possui falhas de segurança

b) Existe pelo menos um sistema que não possui autenticação ou não possui criptografia

c) Existe pelo menos um sistema que não possui interface WEB nem API

d) Todos os sistemas possuem documentação ou testes

e) Existe pelo menos um sistema que não possui logs nem monitoramento

7

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg(p \vee q) \rightarrow q$
V	V	V	F	V
V	F	V	F	V
F	V	V	F	V
F	F	F	V	F

não é falso no 1º
ponto V e 2º F

